高等数学A（一）试题局部重建稿

学年待确认｜A卷｜根据现有扫描页转录

整理说明：依据用户提供的扫描图人工重排。原卷学年被遮挡，部分选项被水印遮盖；已标注待核的内容需对照原卷复核。本稿不是河南大学官方发布，不补造年份或答案。

一、选择题（每小题3分，共15分）

1. 设 f(x)=ln(1+x)/|x|，则 x=0 为 f(x) 的（ ）间断点。
（A）可去 （B）跳跃 （C）震荡 （D）无穷

2. 设点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 y=f(x) 的拐点，判断 f 在 x_0 处导数的相关表述。
原扫描水印遮挡选项文字，选项待核。

3. 设 $f(x)=\{(2/3)x^3, x\le 1; x^2, x>1\}$，则 f(x) 在 x=1 处（ ）。
（A）左导数存在但右导数不存在 （B）左右导数都存在
（C）左导数不存在但右导数存在 （D）左右导数都不存在

4. 设 f(x) 连续，且 $F(x)=\int_{-x}^{x^2} f(t^2)dt$，则 $F'(x)=$（ ）。
（A）$2x f(x^4)+f(x^2)$ （B）$2x f(x^4)-f(x^2)$
（C）$2x f(x^4)+f(-x^2)$ （D）$2x f(x^4)-f(-x^2)$

5. 二阶非齐次线性微分方程 $y''-y=e^x$ 的一个特解具有形式（a、b为常数）（ ）。
（A）ae^x （B）$(a+bx)e^x$ （C）axe^x （D）$x(a+bx)e^x$

二、填空题（每小题3分，共15分）

1. $f(x)=\{\sin(2x)/x, x>0; 2x+a, x\le 0\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续，则 a=_____。

2. $y=\ln^2(1-x)$，则微分 dy=_____。

3. 由参数方程 $x=t^2-t+1$，$y=\sin 2t$ 确定的曲线在 t=0 对应点处的切线方程为_____。

4. $\int_{-1}^{1}(|x|+x\cos x)dx=$_____。

5. 反常积分 $\int_{0}^{+\infty} 1/(9+x^2)dx=$_____。

三、计算题（每小题10分，共60分）

1. 求 $\lim_{x\to 0}[(\tan x-x)/(x^2\arcsin x)]$。

2. 设 y=y(x) 由 $e^y+6xy+x^2-1=0$ 确定，求 $y'(0)$ 及 $y''(0)$。

3. 求 $f(x)=(x^2+x-5)e^x$ 的极值。

4. 求不定积分 $\int \arctan x\,dx$。

5. D 由 $y=e^x$、$y=e^{x}$ 及 x=1 围成，求 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转所得旋转体体积。

6. 求 $y'+y/x=\sin x/x$，且 $y|_{x=\pi}=0$ 的特解。

四、证明题（10分）

证明：当 x>0 时，$\ln(x+\sqrt{(1+x^2)})>\arctan x$。